

Modelos de Probabilidad

Variables aleatorias n-dimensionales (I)

Índice

Esquema	3
Ideas clave	4
6.1. Introducción y objetivos	4
6.2. Vectores aleatorios y probabilidad conjunta	4
6.3. Distribuciones marginales y condicionadas	6
6.4. Medidas asociadas a vectores aleatorios	11
6.5. Cuaderno de ejercicios	14
A fondo	17
Test	18

VARIABLES ALEATORIAS N – DIMENSIONALES		
Definiciones de vector aleatorio - Propiedades		
DISCRETA	CONTINUA	
Sumas en el soporte del vector aleatorio	Integrales en el soporte	
Distribuciones marginales y condicionadas		

6.1. Introducción y objetivos

En ocasiones es necesario estudiar varias mediciones simultáneas sobre el resultado de un experimento aleatorio. Supongamos, por ejemplo, que queremos estudiar la altura, el peso y la nacionalidad del estudiantado de la UNIR. De este modo aparecen vectores cuyos componentes son variables aleatorias. Este tipo de objetos reciben el nombre de vectores o variables aleatorios n –dimensionales, donde n hace referencia al número de características que deseamos estudiar. En el ejemplo de las líneas anteriores, $n = 3$. Por comodidad en la exposición solo trataremos el caso de vectores bidimensionales, aunque todas las definiciones son extensibles a cualquier número de variables.

Más concretamente, los objetivos que trataremos de alcanzar en este tema serán los siguientes:

- ▶ Comprender el concepto de variable n –dimensional y los diferentes modelos asociados.
- ▶ Saber modelizar aplicaciones reales con este tipo de modelos.

6.2. Vectores aleatorios y probabilidad conjunta

Comenzamos con la definición de variable aleatoria bidimensional:

Definición 1

Un vector bidimensional es una aplicación:

$$(X, Y): \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$$

donde Ω es el espacio muestral asociado al par (X, Y) .

Cada variable componente de una variable aleatoria bidimensional es una variable aleatoria unidimensional que recibe el nombre de variable marginal. Cada una de ellas, X e Y , pueden ser de carácter discreto o continuo, lo que nos lleva a diferentes definiciones, al igual que sucedía en el caso de variables aleatorias:

Definición 2

Se considera el vector aleatorio (X, Y) :

- Si X e Y son variables discretas, se define la función de probabilidad conjunta como:

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

donde $x_i, i = 1, \dots, n_x$ son los distintos valores que puede tomar la variable X ; $y_j, j = 1, \dots, n_y$ son los valores de Y . Todas las probabilidades posibles suelen representarse en una tabla del siguiente tipo, que recibe el nombre de **tabla de contingencia**.

X \ Y	Y			
	y_1	y_2	$\dots$	y_{n_y}
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n_y}
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n_y}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
x_{n_x}	$p_{n_x 1}$	$p_{n_x 2}$	$\dots$	$p_{n_x n_y}$

Tabla 1. Tabla de contingencia. Fuente: elaboración propia.

- Si X e Y son variables continuas, se define la función de densidad conjunta como una función $f(x, y) \geq 0$ de modo que:

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

Definición 3

Dado un vector aleatorio (X, Y) , se define la función de distribución como:

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow [0, 1]$$

$$(x, y) \mapsto F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \begin{cases} \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p_{ij}, \\ \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, du \, dv, \end{cases}$$

Los vectores aleatorios sirven para explicar de manera conjunta dos variables. La notación $P(X \leq x, Y \leq y)$ significa que queremos calcular la probabilidad de que ocurran simultáneamente los sucesos $X \leq x$ e $Y \leq y$, es decir, $P(X \leq x, Y \leq y) = P(\{X \leq x\} \cap \{Y \leq y\})$.

Las funciones anteriores verifican las siguientes propiedades, que extienden las presentadas para una variable aleatoria:

- ▶ $\sum_{i,j} p_{ij} = 1$.
- ▶ $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1$.
- ▶ $0 \leq F(x, y) \leq 1, \forall x, y \in \mathbb{R}$.
- ▶ $\lim_{x, y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0, \lim_{x, y \rightarrow \infty} F(x, y) = 1$
- ▶ F es creciente en cada variable.
- ▶ F es continua por la derecha en cada variable.
- ▶ $P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1)$

6.3. Distribuciones marginales y condicionadas

En ocasiones, una vez que conocemos la distribución conjunta de dos variables X e Y , interesa estudiar cada variable marginal por separado o saber qué ocurre con una de ellas cuando conocemos el valor de la otra. Esto da lugar a las siguientes definiciones:

Definición 4

Dado un vector aleatorio (X, Y) , se definen:

- Función de probabilidad marginal para el caso de variables discretas:

$$p_{i\cdot} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{n_y} p_{ij}, p_{\cdot j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{n_x} p_{ij}.$$

También se suelen utilizar las notaciones $p_x(x_i)$ y $p_y(y_j)$.

Estas funciones se pueden obtener directamente de la tabla en la que se recogen las probabilidades conjuntas sin más que sumar las filas y columnas:

X \ Y	Y				
	y_1	y_2	$\dots$	y_{n_y}	
x_1	p_{11}	p_{12}	$\dots$	p_{1n_y}	$p_{1\cdot}$
x_2	p_{21}	p_{22}	$\dots$	p_{2n_y}	$p_{2\cdot}$
$\dots$			$\dots$		$\dots$
x_{n_x}	$p_{n_x 1}$	$p_{n_x 2}$	$\dots$	$p_{n_x n_y}$	$p_{n_x \cdot}$
	$p_{\cdot 1}$	$p_{\cdot 2}$	$\dots$	$p_{\cdot n_y}$	1

Tabla 2. Tabla de probabilidades conjuntas. Fuente: elaboración propia.

- Función de densidad marginal para el caso de variables continuas:

$$f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy, f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$$

- Distribuciones marginales:

$$F_x(x) = P(X \leq x), F_y(y) = P(Y \leq y)$$

Definición 5

Dado un vector aleatorio (X, Y) , se definen:

- **Función de probabilidad condicionada** en el caso de variables discretas:

$$P(X = x_i | Y = y_0) = \frac{p(x_i, y_0)}{p_y(y_0)}, P(Y = y_j | X = x_0) = \frac{p(x_0, y_j)}{p_x(x_0)},$$

- Función de densidad condicionada en el caso de variables continuas:

$$f_{x|y_0}(x) = \frac{f(x, y_0)}{f_y(y_0)}, f_{y|x_0}(y) = \frac{f(x_0, y)}{f_x(x_0)}$$

- Distribuciones condicionadas:

$$F_x(x|Y = y_0) = P(X \leq x|Y = y_0), F_y(y|X = x_0) = P(Y \leq y|X = x_0)$$

En las tablas siguientes se recogen todas las definiciones y el modo de calcularlas.

	Función de masa de probabilidad	Función de distribución
Conjunta	$p(x, y) = P(X = x, Y = y) \geq 0$ $\sum_{i,j} p(x_i, y_j) = 1$	$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ $= \sum_{x_i \leq x} \sum_{y_j \leq y} p(x_i, y_j)$
Marginales	De X : $p_x(x) = P(X = x) = \sum_j p(x, y_j)$ De Y : $p_y(y) = P(Y = y) = \sum_i p(x_i, y)$	De X : $F_x(x) = \sum_{x_i \leq x} p_x(x_i)$ De Y : $F_y(y) = \sum_{y_i \leq y} p_y(y_i)$
Condicionadas	De X condicionada a $Y = y_0$: $P(X = x Y = y_0) = \frac{p(x, y_0)}{p_y(y_0)}$ De Y condicionada a $X = x_0$: $P(Y = y X = x_0) = \frac{p(x_0, y)}{p_x(x_0)}$	De X condicionada a $Y = y_0$: $F_x(x Y = y_0) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i Y = y_0)$ De Y condicionada a $X = x_0$: $F_y(y X = x_0) = \sum_{y_j \leq y} P(Y = y_j X = x_0)$

Tabla 3. Vectores bidimensionales discretos. Fuente: elaboración propia.

Sin duda, el concepto más importante en el estudio de variables conjuntas es el de independencia. Queremos averiguar si el valor de una variable marginal influye en el comportamiento de la otra variable.

	Función de densidad	Función de distribución
Conjunta	$f(x, y) \geq 0$ $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$	$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$ $= \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(z, t) dt dz$
Marginales	De X : $f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy$ De Y : $f_y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx$	De X : $F_x(x) = \int_{-\infty}^x f_x(t) dt$ De Y : $F_y(y) = \int_{-\infty}^y f_y(t) dt$
Condicionadas	De X condicionada a $Y = y_0$: $y_0: f_{x y_0}(x) = \frac{f(x, y_0)}{f_y(y_0)}$ De Y condicionada a $X = x_0$: $x_0: f_{y x_0}(y) = \frac{f(x_0, y)}{f_x(x_0)}$	De X condicionada a $Y = y_0$: $F_x(x Y = y_0) = \int_{-\infty}^x f_{x y_0}(t) dt$ De Y condicionada a $X = x_0$: $F_y(y X = x_0) = \int_{-\infty}^y f_{y x_0}(t) dt$

Tabla 4. Vectores bidimensionales continuos. Fuente: elaboración propia.

Definición 6

Las variables aleatorias X e Y son **independientes** si la función de masa o densidad (caso discreto o continuo, respectivamente) es producto de las funciones marginales:

- **Caso discreto:** $P(X = x_i, Y = y_j) = p_x(x_i)p_y(y_j), \forall x_i, y_j$
- **Caso continuo:** $f(x, y) = f_x(x)f_y(y), \forall x, y$

Ejemplo 1.

Considerar el vector aleatorio discreto (X, Y) cuya función de masa de probabilidad conjunta viene dada por la siguiente tabla:

X \ Y	Y		
	-1	0	1
-1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$
0	$\frac{3}{16}$	0	$\frac{3}{16}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$

Tabla 5. Función de masa de probabilidad conjunta. Fuente: elaboración propia.

Estudiar si las variables X e Y son independientes.

Solución: Para ver la independencia de las variables debemos calcular las distribuciones marginales, sumando las correspondientes filas y columnas:

$$p_x(x_i) = P(X = x_i, Y = -1) + P(X = x_i, Y = 0) + P(X = x_i, Y = 1), x_i = -1, 0, 1$$

$$p_y(y_j) = P(X = -1, Y = y_j) + P(X = 0, Y = y_j) + P(X = 1, Y = y_j), y_j = -1, 0, 1$$

Así, llegamos a lo siguiente:

$$p_x(-1) = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16} = p_x(1), p_x(0) = \frac{3}{16} + 0 + \frac{3}{16} = \frac{6}{16}$$

Del mismo modo:

$$p_y(-1) = \frac{1}{16} + \frac{3}{16} + \frac{1}{16} = \frac{5}{16} = p_y(1), p_y(0) = \frac{3}{16} + 0 + \frac{3}{16} = \frac{6}{16}$$

Observar que ambas funciones de probabilidad marginales suman 1.

Completamos la tabla del enunciado añadiendo las distribuciones marginales:

$X \backslash Y$	-1	0	1	p_x
-1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$
0	$\frac{3}{16}$	0	$\frac{3}{16}$	$\frac{6}{16}$
1	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{5}{16}$
p_y	$\frac{5}{16}$	$\frac{6}{16}$	$\frac{5}{16}$	1

Tabla 6. Tabla con distribuciones marginales. Fuente: elaboración propia.

Una vez calculadas las distribuciones marginales, podemos estudiar la independencia de las variables. Por ejemplo, se tiene que:

$$P(X = 0, Y = 0) = 0, p_x(0) = p_y(0) = \frac{6}{16} \Rightarrow P(X = 0, Y = 0) \neq p_x(0)p_y(0)$$

por lo que las variables X e Y son independientes.

6.4. Medidas asociadas a vectores aleatorios

En lo que sigue, dado un vector aleatorio (X, Y) , consideraremos una función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que $g(X, Y)$ sea una variable aleatoria. (Podemos pensar que esta condición es muy restrictiva pero no lo es tanto. Por ejemplo $g(X, Y) = X + Y$, $g(X, Y) = X \cdot Y$, $g(X, Y) = X^2$ son ejemplos de funciones que nos interesan).

Definición 7

Dado un vector aleatorio (X, Y) y una función $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de modo que $g(X, Y)$ sea una variable aleatoria, se define la esperanza de $g(X, Y)$ como:

$$E[g(X, Y)] = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) p_{ij} & \text{caso discreto} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy & \text{caso continuo} \end{cases}$$

A continuación, se presentan dos valores útiles para determinar si existe relación lineal entre las variables marginales de un vector aleatorio.

Definición 8

Dado un vector aleatorio (X, Y) :

- Se define la **covarianza** de X e Y , $Cov(X, Y)$ como:

$$Cov(X, Y) = E[XY] - E[X] \cdot E[Y]$$

- El coeficiente de correlación lineal se define como:

$$\rho = \rho(X, Y) = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) \cdot Var(Y)}}$$

Veamos cómo interpretar el valor de estos números, en el sentido de la existencia de una relación del tipo $Y = aX + b$:

- La covarianza depende de las unidades de medida mientras que el coeficiente de correlación es adimensional, por lo que se prefiere el uso de este último.

- ▶ $Cov(X, Y) = 0 \Leftrightarrow \rho = 0 \Leftrightarrow$. **No** existe relación lineal entre las variables, aunque podría existir otro tipo de relación entre ellas.
- ▶ Si las variables son independientes, entonces $Cov(X, Y) = \rho = 0$.
- ▶ $\rho \in [-1, 1]$. Cuánto más cercano es el valor de $|\rho|$ a 1, mayor es el grado de relación lineal entre las variables.

Proposición 1

Sea (X, Y) un vector aleatorio, $a, b, c \in \mathbb{R}$, consideraremos la función $g(X, Y) = aX + bY + c$. Se verifican las siguientes propiedades:

- ▶ $E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$.
- ▶ $Var(aX + bY + c) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) + 2abCov(X, Y)$.

Finalizamos el tema con dos definiciones:

Definición 9

Sea (X, Y) un vector aleatorio. Se definen:

- ▶ El vector de medias como $m = \begin{pmatrix} E[X] \\ E[Y] \end{pmatrix}$.
- ▶ La matriz de varianzas y covarianzas como $M = \begin{pmatrix} Var(X) & Cov(X, Y) \\ Cov(X, Y) & Var(Y) \end{pmatrix}$.

Tal y como hemos visto en la introducción de este capítulo, todas las definiciones son ampliables al caso de variables aleatorias n -dimensionales de manera prácticamente automática. Veamos únicamente como generalizar la Definición 9 y la Proposición 1:

Consideremos $X = (X_1, \dots, X_n)^t$ un vector aleatorio de dimensión n . El vector de medias y la matriz de varianzas y covarianzas vienen dadas por:

$$m_x = \begin{pmatrix} E[X_1] \\ \vdots \\ E[X_n] \end{pmatrix}, M_x = \begin{pmatrix} Var(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \dots & Cov(X_1, X_n) \\ Cov(X_2, X_1) & Var(X_2) & \dots & Cov(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Cov(X_n, X_1) & Cov(X_n, X_2) & \dots & Var(X_n) \end{pmatrix}$$

La matriz es simétrica.

Ahora:

- ▶ Si $Y = aX + b$, y al ser $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b \in \mathbb{R}$, entonces Y es una variable aleatoria con $E[Y] = am_x + b$ y matriz $Var(Y) = aM_x a^t$.
- ▶ Si $Y = AX + B$, y al ser A una matriz $m \times n$ y B un vector $m \times 1$, entonces Y es un vector aleatorio m –dimensional con vector de medias $m_Y = Am_x + B$ y matriz $M_Y = AM_x A^t$.

Antes de finalizar el tema, es necesario mostrar unos ejercicios resueltos que nos ayuden a comprender las aplicaciones de este tipo de modelos teóricos:

En este primer vídeo, titulado *Ejercicio: variables aleatorias n-dimensionales. Ejemplos teóricos*, veremos algunos ejercicios teóricos e intentaremos contextualizarlos en los diferentes ámbitos de aplicación donde los podremos encontrar.



Accede al vídeo

En el segundo, titulado *Aplicaciones variables n-dimensionales*, veremos las distintas aplicaciones prácticas de este tipo de variables.



Accede al vídeo

6.5. Cuaderno de ejercicios

Ejercicio 1

Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = 1, x, y \in [0, 1]$.

Calcular:

- ▶ $P(X + Y \leq 1)$
- ▶ $P(1/3 \leq X + Y \leq 3/2)$
- ▶ $P(X \geq 2Y)$

Solución:

- ▶ $\frac{1}{2}$
- ▶ $\frac{59}{72}$
- ▶ $\frac{1}{4}$

Ejercicio 2

Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = 10x^2y$ con $0 \leq y \leq$

1. Calcular las funciones de densidad y $P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right)$.

Solución: $f_x(x) = 5x^4, x \in [0, 1], f_y(y) = \frac{10}{3}y(1 - y^3), y \in [0, 1]. P\left(Y \leq \frac{1}{2}\right) = \frac{19}{48}$.

Ejercicio 3

Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = 2$ con $0 \leq y \leq x \leq$

1. Calcular:

- ▶ Las funciones de densidad y distribución condicionadas.
- ▶ $P\left(Y \geq \frac{1}{2} \mid X = \frac{1}{2}\right)$
- ▶ $P\left(Y \geq \frac{1}{3} \mid X = \frac{2}{3}\right)$

Solución:

- ▶ $X|_{Y=y_0} \sim U(0, y_0), Y|_{X=x_0} \sim U(y_0, 1)$
- ▶ 1
- ▶ $\frac{1}{2}$

Ejercicio 4

Una urna contiene tres bolas rojas, tres blancas y cuatro negras. Se extraen dos bolas de la urna sin reemplazamiento. Consideremos las siguientes variables:

$$X = \begin{cases} 1, & \text{primera bola es roja,} \\ 0, & \text{otro caso,} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{segunda bola es roja,} \\ 0, & \text{otro caso.} \end{cases}$$

Calcular las distribuciones conjuntas, marginales y condicionadas de (X, Y) . ¿Son independientes?

Solución:

$X \backslash Y$	Y		
	0	1	
0	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{7}{10}$
1	$\frac{7}{30}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{3}{10}$
	$\frac{7}{10}$	$\frac{3}{10}$	1

Tabla 7. Solución ejercicio 4. Fuente: elaboración propia.

Las probabilidades condicionadas:

$$P(X = x|Y = 0) = \begin{cases} \frac{2}{3}, x = 0, \\ \frac{1}{3}, x = 1, \end{cases} \quad P(X = x|Y = Y) = \begin{cases} \frac{7}{10}, x = 0, \\ \frac{3}{10}, x = 1. \end{cases}$$

Sí son independientes.

Ejercicio 5

Sea (X, Y) un vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = e^{-(x+y)}$, $x, y \geq 0$.

Calcular $P(X > 1)$.

Solución: $P(X > 1) = \frac{1}{e}$

Background matemático

Román Román, P. (2016). Materiales docentes. Cálculo de Probabilidades II. *Universidad de Granada*. https://www.ugr.es/~proman/MaterialesProbII_2016_2017.php

El fundamento matemático detallado de un modo más riguroso se puede consultar en la página de la Universidad de Granada, de la profesora Patricia Román Román.

Recurso multimedia

Canal de YouTube de Luis Rincón. <http://www.youtube.com/user/LuisRinconUNAM>

Dentro de los posibles recursos multimedia, se recomienda el canal de YouTube del profesor Luis Rincón de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1. La función de distribución de un vector aleatorio debe ser una función monótona creciente en...
 - A. Las n variables que se consideren.
 - B. En cada una de las variables (marginales).
 - C. Las dos primeras respuestas son correctas.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

2. La función de distribución de un vector aleatorio satisface:
 - A. Es monótona no decreciente en cada argumento.
 - B. Es continua a la derecha en cada argumento.
 - C. Las dos primeras respuestas son correctas.
 - D. Ninguna de las respuestas es correcta.

3. Se lanza un dado equilibrado y se observa la cara superior. Se define la variable aleatoria X que toma valor 1 si el resultado es par y -1 si el resultado es impar; Y toma valor 0 si sale 4, 3 si sale 5 o 6, y -2 si sale 1,2 o 3. El valor de $F(-1,3)$ es:
 - A. $\frac{1}{2}$.
 - B. $\frac{1}{3}$.
 - C. $\frac{1}{4}$.
 - D. $\frac{1}{6}$.

4. La función de densidad de un vector aleatorio:
 - A. Es siempre positiva.
 - B. Es continua salvo en un conjunto de medida nula.
 - C. Es siempre no negativa y no necesariamente integrable.
 - D. Es no negativa e integrable.

5. Toda función no negativa, integrable y tal que la integral a lo largo de todo el espacio es 1:
- A. Puede ser considerada densidad de algún vector aleatorio discreto o continuo.
 - B. Puede ser considerada densidad de algún vector aleatorio continuo.
 - C. Puede ser considerada densidad de algún vector aleatorio discreto.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. Se tiene un vector aleatorio bidimensional con función de densidad una exponencial negativa. El valor de $F(0,1)$ es:
- A. 0.
 - B. $\frac{1}{3}$.
 - C. $\frac{1}{4}$.
 - D. 1.
7. Las funciones de densidad condicionadas:
- A. Poseen las propiedades de las funciones de densidad.
 - B. No poseen las propiedades de las funciones de distribución.
 - C. Poseen siempre valor esperado nulo.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. Sea (X, Y) el vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = 1$ en el cuadrante $[0,1] \times [0,1]$.
- A. Las variables X e Y son independientes.
 - B. Las variables X e Y no son independientes.
 - C. Las variables X e Y poseen el mismo valor esperado.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

9. Sea (X, Y) el vector aleatorio con función de densidad $f(x, y) = 2$ en el cuadrante $[0, 1] \times [0, 1]$.
- A. Las variables X e Y son independientes.
 - B. Las variables X e Y no son independientes.
 - C. Las variables X e Y poseen el mismo valor esperado.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10. Sea (X, Y) el vector aleatorio con función de masa de probabilidad $P(x, y) = xy$ con $x, y = 1, 2, 3, 4$.
- A. Las variables X e Y son independientes.
 - B. Las variables X e Y no son independientes.
 - C. Las variables X e Y poseen el mismo valor esperado.
 - D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.